

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA
CALIFORNIA**
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA



Nombre de la materia:

Ingenieria de software

Reporte final de Proyecto:

Plataforma Web de Medicamentos Magistrales: Pruebas e
Implantación

Integrantes:

Garcia chavez erik

Leonardo Avalos Godoy

Valeria Karey Gutierrez Sanchez

Carlos Antonio Fernández Bañuelos

Tijuana Baja California, Baja California, 30 de noviembre. 2025.

Contenido

1. Introducción	4
1.1. Generalidades de la asignatura	4
1.2. Metodología de desarrollo a utilizar para implementar el proyecto	5
2. Principales funcionalidades del Sistema	7
• Portal del Paciente:	7
◦ Módulo de Gestión de Identidad (Auth):	7
◦ Módulo de Solicitud Digital (Carga de Recetas):	8
◦ Módulo de Seguimiento Integral y Citas (Dashboard):	8
◦ Módulo de historial de pagos:	9
◦ Centro de mensajes:	9
• Portal Administrativo y de Farmacia:	9
◦ Módulo de Gestión y Cotización de Recetas (Ingesta):	9
◦ Módulo de Logística de Órdenes (Seguimiento):	9
◦ Centro de Soporte y Mensajería:	10
◦ Administración de Usuarios y Roles:	10
3. Perfil de los usuarios	10
3.1. Indicar los usuarios de cada funcionalidad	11
3.2. Indicar el perfil de usuario objetivo	12
4. Requerimientos del sistema	13
4.1. Requerimientos funcionales (“F” del modelo FURPS)	13
Funcionalidades del Paciente (Tutor):	13
4.2. Requerimientos no funcionales (“URPS” del modelo FURPS)	14
4.3. Priorización de los requerimientos	15
5. Descripción de las herramientas utilizadas	17
5.1. Lenguajes de programación	17
5.2. Entornos/Frameworks de desarrollo	17
5.3. Herramientas de diseño	18
6. El Product Backlog	19
6.1. Traducir los requerimientos FURPS a USER STORIES	19
6.2. El Product Backlog	20
6.3. Calendarización del Product Backlog en Sprints	22
7. Análisis de factibilidad del proyecto	24
7.1. Factibilidad TECNICA para el proyecto del curso	24
7.2. Factibilidad OPERATIVA para el proyecto del curso	24
7.3. Análisis FODA del proyecto	25
8. Análisis de Riesgos	26
8.1. Identificación de los riesgos	26

8.2. Caracterización de los riesgos	27
8.3. Acciones para enfrentar los riesgos	27
9. Desarrollo por Sprints	29
9.1. Sprint 1: Infraestructura y Gestión de Identidad	30
9.1.1. Sprint planing	30
9.1.2. Descripción de User Stories (Implementadas)	30
9.1.3. Pruebas de Funcionalidad	30
9.2. Sprint 2: Funcionalidad Núcleo (Recetas y Gestión)	30
9.2.1. Sprint Planning	30
9.2.2. Descripción de User Stories (Implementadas)	31
9.2.3. Desarrollo de user stories	31
9.2.4. Pruebas de Funcionalidad	31
9.3. Gestión y Seguimiento (Ciclo Completo)	31
9.3.1. Sprint planing	31
9.3.2. Descripción de user stories	32
9.3.3. Desarrollo de user stories	32
9.3.4. Pruebas de funcionalidades	32
9.4. Sprint 4: Comunicación y Mejoras	32
9.4.1. Sprint planning	32
9.4.2. Descripción de user stories	32
9.4.3. Desarrollo de user stories	33
9.4.4. Pruebas de funcionalidades	33
9.5. Sprint 5: Estabilización y Despliegue	33
9.5.1. Sprint planing	33
9.5.2. Descripción de user stories	33
9.5.3. Desarrollo de user stories	33
9.5.4. Pruebas de funcionalidades	33
10. Estimación del costo del proyecto	34
10.1. . Definición de Costos por Rol	34
10.2. Estimación Detallada por Sprint	34
Sprint 1: Infraestructura y Gestión de Identidad	34
Sprint 2: Funcionalidad Núcleo (Recetas)	35
Sprint 3: Gestión y Seguimiento (Pagos/PDF)	35
Sprint 4: Comunicación y Mejoras	35
Sprint 5: Estabilización, Documentación y Despliegue	36
10.3. Resumen Total del Proyecto	36
11. Conclusiones	37
Erik Garcia Chavez	37
Leonardo Avalos Godoy	37
Valeria Karey Gutierrez Sanchez	38
12. Referencias	39

1. Introducción

El presente informe técnico detalla el proceso de estabilización, aseguramiento de calidad y puesta en marcha del proyecto integrador denominado **"Plataforma Web de Medicamentos Magistrales"**. Este trabajo fue realizado como parte fundamental de la asignatura de **Ingeniería de Software**, impartida en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

A diferencia de un ciclo de desarrollo tradicional, este proyecto se centró en la **implantación y validación** de un sistema existente, colaborando estrechamente con el **Hospital Infantil de las Californias (HIC)**. El objetivo primordial fue transformar un prototipo funcional en una solución robusta y operativa, capaz de automatizar la recepción de solicitudes de medicamentos personalizados y optimizar la comunicación entre la farmacia y los familiares de los pacientes.

Durante el semestre, los estudiantes se sumergieron en un entorno de simulación profesional, aplicando rigurosamente metodologías de prueba, análisis de riesgos y gestión de configuración. Esta experiencia práctica permitió trascender la teoría del aula, enfrentando retos reales como la resistencia al cambio, la configuración de servidores en la nube y la garantía de usabilidad para usuarios no técnico

1.1. Generalidades de la asignatura

La asignatura de Ingeniería de Software constituye el eje central para la formación de profesionales capaces de gestionar el ciclo de vida completo de un producto digital. En el contexto de este proyecto, la materia proporcionó el marco teórico necesario para evaluar y mejorar la calidad del software bajo estándares industriales.

Vinculación con la Competencia Académica:

El proyecto permitió a los estudiantes demostrar la competencia de analizar, validar y mantener sistemas de software complejos. Se puso especial énfasis en:

- **El aseguramiento de la calidad:** Aplicando el modelo FURPS+ para auditar no sólo las funciones (Funcionalidad), sino también atributos críticos como la Usabilidad y el Rendimiento, vitales para un entorno hospitalario.
- **La ingeniería de requisitos:** Refinando las historias de usuario existentes para asegurar que el producto final cumpliera exactamente con las necesidades operativas del personal de farmacia.
- **El despliegue profesional:** Ejecutando la transición del entorno de desarrollo (local) a un entorno de producción (VPS), una habilidad esencial para el ingeniero en computación moderno.

Evidencias de Desempeño Generadas:

A lo largo de la intervención, se produjeron entregables clave que documentan el rigor ingenieril aplicado:

- Matriz de Rastreabilidad de Requisitos y Casos de Prueba.
- Documentación técnica de la arquitectura de despliegue.
- Planificación y control de cambios mediante metodologías ágiles.
- Manuales de operación y mantenimiento para el cliente.

1.2. Metodología de desarrollo a utilizar para implementar el proyecto

La gestión y ejecución técnica de este proyecto se fundamentó en el marco de trabajo ágil **Scrum**. Esta elección estratégica obedeció a la necesidad de mantener un flujo de trabajo altamente adaptable y colaborativo, crucial para un entorno hospitalario donde las prioridades pueden cambiar rápidamente.

Dado que el enfoque principal fue de "Pruebas e Implantación", Scrum facilitó la entrega incremental de mejoras y correcciones, organizando el esfuerzo del equipo en iteraciones quincenales conocidas como **Sprints**. Esta estructura permitió validar constantemente el progreso con el cliente, asegurando que cada ajuste en el sistema aportara valor real a la operación de la farmacia.

Aplicación de Scrum en el proyecto

El marco de trabajo Scrum fue implementado rigurosamente durante el semestre, estructuración de la siguiente manera:

- **Sprint Planning (Planificación del Sprint):** Al inicio de cada iteración, el equipo se reunía para analizar el *Product Backlog* (lista de pendientes). Se priorizaron las historias de usuario críticas, como la corrección del módulo de carga de imágenes y la configuración del servidor VPS, definiendo los objetivos específicos a cumplir en las siguientes dos semanas.
- **Daily Scrum (Reuniones Diarias):** Se realizaron reuniones breves (stand-ups) de 15 minutos, coordinadas principalmente vía whatsapp debido a la naturaleza híbrida del trabajo. En ellas, cada integrante respondía tres preguntas clave: *¿Qué hice ayer?*, *¿Qué haré hoy?* y *¿Qué impedimentos tengo?*, lo que permitió detectar bloqueos técnicos a tiempo.
- **Sprint Review (Revisión del Sprint):** Al finalizar cada Sprint, se realizó una demostración funcional al enlace del **Hospital Infantil de las Californias**. Estas sesiones fueron vitales para validar visualmente los avances y recibir retroalimentación directa para ajustes inmediatos.

- **Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint):** El equipo reflexionó internamente sobre el proceso de trabajo. Se identificaron áreas de mejora, como la necesidad de optimizar la comunicación entre el área de Despliegue y QA para evitar cuellos de botella en las pruebas finales.

Asignación de roles en el equipo Scrum

Para garantizar el orden y la responsabilidad, se definieron roles claros alineados con las capacidades y responsabilidades de cada integrante durante el semestre:

- **Scrum Master: Leonardo Avalos Godoy**
 - **Rol:** Líder Técnico y Diseño de Interfaz de Usuario (UI).
 - **Responsabilidades:** Facilitador del proceso Scrum, asegurando que el equipo cumpliera con los sprints. Además, lideró el diseño visual de la plataforma, garantizando una experiencia intuitiva para los pacientes, y supervisó la arquitectura técnica general del proyecto.
- **Product Owner: Hospital Infantil de las Californias (Representado por Dr. J Reyes Juarez Ramirez)**
 - **Responsabilidades:** Definición de la visión del producto y validación de entregables según las necesidades reales de la farmacia.
- **Equipo de Desarrollo Multidisciplinario:**
 - **Erik García Chávez:**
 - **Rol:** Seguridad y Módulo de Pagos.
 - **Responsabilidades:** Implementación de protocolos de seguridad para proteger los datos de los pacientes y desarrollo de la lógica para la generación de referencias de pago, asegurando la integridad transaccional.
 - **Valeria Karey Gutiérrez Sánchez:**
 - **Rol:** Documentación y Entregables.
 - **Responsabilidades:** Gestión integral de la documentación técnica y de usuario (manuales), asegurando la trazabilidad del proyecto y la correcta entrega de evidencias en cada fase del ciclo de vida.
 - **Carlos Antonio Fernández Bañuelos:**
 - **Rol:** Aseguramiento de Calidad (QA) y Pruebas de Usabilidad.
 - **Responsabilidades:** Diseño y ejecución de casos de prueba exhaustivos para detectar errores antes del despliegue, además de coordinar las sesiones de validación con usuarios reales para garantizar la facilidad de uso del sistema.

Ventajas observadas con el uso de Scrum

- **Adaptabilidad:** Se logró responder rápidamente a restricciones técnicas imprevistas, como la migración a un servidor VPS en Hostinger, ajustando las tareas del Sprint sin detener el proyecto.
- **Entregas funcionales frecuentes:** La división en Sprints permitió mostrar al hospital módulos funcionales (primero registro, luego carga de recetas) cada quincena, fortaleciendo su confianza en el equipo.
- **Mejora continua:** Las retrospectivas permitieron afinar el flujo de trabajo de pruebas, reduciendo la cantidad de errores reincidentes en las etapas finales.
- **Colaboración constante:** El enfoque participativo eliminó los silos de trabajo; QA, Desarrollo e Infraestructura trabajaron coordinados, asegurando que el código no solo funcionará en local, sino también en producción.

2. Principales funcionalidades del Sistema

El sistema "Plataforma Web de Medicamentos Magistrales" ha sido diseñado bajo una arquitectura modular que separa las responsabilidades en dos entornos operativos distintos pero interconectados: el Portal del Paciente (Frontend público) y el Portal de Gestión Farmacéutica (Frontend administrativo).

Durante la presente fase de implantación, el equipo de ingeniería se enfocó en estabilizar estos módulos, asegurando que la transición de un entorno de desarrollo a un entorno de producción (VPS) mantuviera la integridad de los datos y la fluidez de los procesos. A continuación, se describen detalladamente los módulos que componen la solución final desplegada en el Hospital Infantil de las Californias, los cuales fueron validados mediante casos de estudio y aceptación de usuario.

El sistema se divide en dos grandes portales:

- **Portal del Paciente:**

Diseñado con un enfoque en la usabilidad y accesibilidad para tutores y padres de familia, permitiendo la autogestión de solicitudes sin necesidad de acudir físicamente al hospital en la primera instancia.

- **Módulo de Gestión de Identidad (Auth):**

- **Registro de Usuario:** Implementa un formulario simplificado

enfocado en la identificación clínica del paciente. Solicita obligatoriamente el **Nombre Completo** y la **Matrícula HIC**, incorporando un campo de **confirmación de matrícula** para prevenir errores de captura y asegurar la vinculación correcta con el historial médico. El **Correo Electrónico** se solicita de manera opcional para fines de contacto y notificaciones.

- **Autenticación Segura:** Inicio de sesión optimizado para validar las credenciales registradas, garantizando que solo los tutores con una matrícula válida accedan a la plataforma.
- **Gestión de Perfil:** Capacidad para que el usuario actualice sus datos y visualice su información registrada.

○ **Módulo de Solicitud Digital (Carga de Recetas):**

- **Digitalización de Evidencia:** Integra un componente de carga de archivos optimizado que acepta fotografías en formatos estándar (JPG, PNG, HEIC).
- **Captura de Datos Clínicos (Anamnesis Básica):** cuestionario obligatorio que recaba información crítica para la validación farmacéutica: **Nombre completo**, **Peso (kg)** y **Fecha de Nacimiento** (para cálculo de dosis pediátricas), **Diagnóstico** y una validación de seguridad sobre **Intolerancia a la lactosa**.

○ **Módulo de Seguimiento Integral y Citas (Dashboard):**

- **Visualización Categorizada:** El sistema organiza las solicitudes en un tablero segmentado en tres paneles claros para facilitar la lectura del estatus por parte del usuario:
 - **Pedidos en Proceso:** Agrupa las solicitudes que están en etapas iniciales, como "Pendiente de Revisión" o "Aprobada/Por Pagar" , esperando acción del usuario o validación farmacéutica.
 - **Pedidos Pagados:** Contiene las órdenes que han completado el flujo administrativo y están en fase de producción ("En Preparación") o finalizadas ("Lista"). En esta sección, el usuario visualiza la fecha del pedido y el estado final para la entrega.
 - **Pedidos Cancelados:** Historial de solicitudes que fueron rechazadas o canceladas ("Rechazado") por motivos técnicos o administrativos.
- **Gestión de entrega:** El flujo de Citas se integra dinámicamente: una vez confirmado el pago (ya sea por validación de la transferencia o pago en caja), el sistema permite agendar la

recolección en el calendario, cerrando el ciclo de atención.

- **Módulo de historial de pagos:**

- Sección dedicada a la transparencia financiera del usuario. Presenta una tabla detallada que lista cada transacción realizada.
- **Ordenamiento y Filtrado:** La interfaz permite ordenar los registros mediante columnas interactivas: **Orden ID**, **Importe**, **Fecha** y **Estado**, facilitando la localización rápida de recibos específicos
- **Navegación:** Integra controles de **paginación** ("Anterior", "Siguiente") para gestionar historiales extensos de manera eficiente sin saturar la vista del usuario.

- **Centro de mensajes:**

Canal de comunicación asíncrono y directo entre el usuario y la administración. Permite resolver dudas específicas sobre una orden sin salir de la plataforma, eliminando la dependencia de correos externos o llamadas telefónicas.

- **Portal Administrativo y de Farmacia:**

Panel de control exclusivo para el personal del HIC, diseñado para centralizar la operación farmacéutica en cuatro pilares fundamentales accesibles desde el menú principal: **Recetas**, **Ver Ordenes**, **Mensajes** y **Ver Usuarios**.

- **Módulo de Gestión y Cotización de Recetas (Ingesta):**

- **Proceso de Cotización:** el administrador accede a una vista detallada donde debe ingresar la información técnica faltante. Dado que una receta puede contener múltiples medicamentos pero solo algunos requieren preparación magistral, el administrador ingresa manualmente el **Costo Total (\$ MXN)**, la dosis y la frecuencia.
- **Generación de Orden:** La acción transforma la solicitud cruda en una orden financiera pagable, notificando al paciente el monto a cubrir.

- **Módulo de Logística de Órdenes (Seguimiento):**

- Una vez que la receta ha sido cotizada, pasa a la "Lista de Órdenes en el Sistema". Este módulo gestiona el ciclo de vida del producto.

- **Control de Estados y Pagos:** Mediante el botón "Actualizar Orden", el administrador despliega una ventana modal donde puede modificar el **Estado del Proceso** y conciliar el **Estado del Pago**
- **Programación de Entrega:** Incluye un selector de fecha (*Date Picker*) para asignar la **Fecha de Entrega Estimada**, información vital para que el sistema habilite el agendamiento de citas al usuario.

o **Centro de Soporte y Mensajería:**

Interfaz de comunicación bidireccional. muestra el listado de pacientes con conversaciones activas. permitiendo al personal resolver dudas clínicas o administrativas en tiempo real.

o **Administración de Usuarios y Roles:**

- Módulo de seguridad y control de acceso. Permite buscar a cualquier usuario registrado en la base de datos mediante su ID para auditoría.
- **Gestión de Privilegios:** Incluye la funcionalidad crítica de "**Registrar Nuevo Administrador**", permitiendo escalar los permisos del sistema a nuevo personal de farmacia de manera autónoma.

3. Perfil de los usuarios

Para garantizar que el sistema satisfaga las necesidades operativas del Hospital Infantil de las Californias (HIC) y las expectativas de los usuarios finales, se han definido perfiles de usuario basados en la arquitectura de roles del sistema

3.1. Indicar los usuarios de cada funcionalidad

Requerimiento funcional		Acción/ Función en el sistema	Perfil de usuario
RF1.1		Registro de Cuenta: Creación de usuario nuevo ingresando nombre, matrícula HIC y correo.	Tutor/Padre
RF1.2		Validación de correo no duplicado.	Sistema automático
RF1.3		Recuperación de contraseña vía correo.	Tutor/Padre
RF2.1		Subir receta médica (jpg, png, heic) de hasta 5MB como evidencia de la receta.	Tutor/Padre
RF2.2		Validación de la evidencia cargada	Sistema automático
RF2.3		Recepción de folio único: Obtener un identificador para rastrear el pedido.	Tutor/Padre
RF3.1		Visualización de solicitudes pendientes ordenadas por fecha.	Farmacéutico/Administrador
RF3.2		Cambio de estado a "Rechazada": Modificar el estatus y proporcionar un motivo obligatorio.	Farmacéutico/Administrador
RF3.3		Cambio de estado a "Aprobada/Por Pagar": Modificar el estatus y generar la orden de pago/cotización.	Farmacéutico

3.2. Indicar el perfil de usuario objetivo

Perfil A: El Tutor Preocupado (Usuario Final)

- **Descripción:** Padre o madre de un paciente del HIC, generalmente con tiempo limitado y bajo estrés por la condición de salud de su hijo.
- **Habilidades Técnicas:** Uso básico de smartphone (WhatsApp, Facebook). No es experto en tecnología.
- **Necesidad:** "Quiero enviar la receta rápido y saber cuándo ir a recogerla para no perder tiempo ni dinero en transporte."
- **Puntos de Dolor:** Filas largas, perder el viaje porque no había insumos, incertidumbre sobre el estado del pedido.

Perfil B: El Farmacéutico Eficiente (Administrador)

- **Descripción:** Profesional de la salud encargado de la preparación de fórmulas magistrales.
- **Habilidades Técnicas:** Uso intermedio de PC, paquetería Office y sistemas hospitalarios.
- **Necesidad:** "Necesito recibir las recetas ordenadas, que sean legibles y poder avisar al paciente rápidamente si hay un problema."
- **Puntos de Dolor:** Llamadas telefónicas constantes de pacientes preguntando estatus,

4. Requerimientos del sistema

4.1. Requerimientos funcionales (“F” del modelo FURPS)

Funcionalidades del Paciente (Tutor):

- **F1:** El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios (pacientes) solicitando nombre completo, correo y matrícula.
- **F3:** Los pacientes deben poder subir una imagen de su receta médica.
- **F4:** Los pacientes deben poder visualizar y dar seguimiento al estado de sus pedidos.
- **F6:** El sistema debe generar un ticket o resumen del pedido para el paciente antes del pago.
- **F10:** Los pacientes deben poder consultar su historial de pagos y pedidos.

Funcionalidades del Administrador (Farmacéutico):

- **F5:** Los administradores deben poder gestionar las órdenes, actualizando su estado (ej. "Preparando") y asignando una fecha de entrega.

Funcionalidades Comunes / Del Sistema:

- **F2:** El sistema debe permitir la autenticación de usuarios (pacientes y administradores) según su rol.
- **F7:** El sistema debe contar con un módulo de mensajería para la comunicación entre paciente y administrador.
- **F8:** El sistema debe generar notificaciones automáticas para eventos clave (ej. "Nueva receta recibida", "Pedido aprobado").
- **F9:** Los usuarios deben poder ver y editar la información de su perfil.

4.2. Requerimientos no funcionales (“URPS” del modelo FURPS)

- **Usabilidad (U):**
 - **U1:** La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar para usuarios con conocimientos informáticos básicos.
 - **U2:** El sistema debe mantener una consistencia visual (colores, tipografía) acorde a la imagen institucional del Hospital Infantil de las Californias.
 - **U3:** Se debe proveer un manual de usuario que explique el funcionamiento de la plataforma al personal administrativo.
 - **U4:** Los mensajes de error deben ser claros y comprensibles, guiando al usuario sobre cómo corregir el problema.
- **Confiabilidad (R)**
 - **R1:** El sistema debe garantizar que los datos de los pacientes y las recetas no se pierdan en caso de un fallo.
 - **R2:** El sistema debe validar que la matrícula y el correo electrónico no estén duplicados durante el registro de un paciente.
 - **R3:** La plataforma deberá estar disponible para su uso el 98% del tiempo durante el horario de farmacia.
- **Rendimiento (P)**
 - **P1:** El inicio de sesión del usuario debe completarse en menos de 3 segundos.
 - **P2:** La carga de una imagen de receta (de hasta 10 MB) debe completarse en menos de 10 segundos con una conexión a internet estándar.
 - **P3:** El sistema debe poder soportar hasta 50 usuarios concurrentes sin una degradación notable en el tiempo de respuesta.
- **Soportabilidad (S)**
 - **S1:** El código fuente debe estar debidamente documentado para facilitar el mantenimiento futuro.
 - **S2:** La arquitectura del sistema debe ser modular para permitir la adición de nuevas funcionalidades con un impacto mínimo en las existentes.
 - **S3:** Se deben realizar pruebas unitarias y de integración para cada módulo desarrollado.

- **Requerimientos Adicionales (+) (Restricciones)**
 - **+1 (Implementación):** El sistema debe ser desarrollado utilizando React para el frontend y Node.js para el backend.
 - **+2 (Metodología):** Se debe utilizar la metodología ágil SCRUM para la gestión del proyecto.
 - **+3 (Interfaz):** El sistema debe ser capaz de conectarse a un servidor de correo electrónico para el envío de notificaciones.
 - **+4 (Regulatorio):** El manejo de la información de los pacientes debe cumplir con las leyes de protección de datos personales aplicables.

4.3. Priorización de los requerimientos

ID	Requerimiento	Prioridad (MoSCoW)	estado
F1	Registro de nuevos usuarios (pacientes)	Must Have (M)	completado
F2	Autenticación de usuarios por rol	Must Have (M)	completado
F3	Carga de imagen de receta médica	Must Have (M)	completado
F4	Visualización y seguimiento de pedidos	Must Have (M)	completado
F5	Gestión de órdenes por administradores	Must Have (M)	completado
F6	Generación de ticket/resumen de pedido	Must Have (M)	completado
F7	Módulo de mensajería	Should Have (S)	completado
F8	Notificaciones automáticas	Should Have (S)	completado
F9	Edición de perfil de usuario	Could Have (C)	completado

F10	Historial de pagos y pedidos	Should Have (S)	completado
U1	Interfaz intuitiva y fácil de navegar	Must Have (M)	completado
U2	Consistencia visual institucional	Should Have (S)	completado
U3	Manual de usuario	Should Have (S)	completado
U4	Mensajes de error claros	Must Have (M)	completado
R1	Integridad de datos ante fallos	Must Have (M)	completado
R2	Validación de duplicados (matrícula/correo)	Must Have (M)	completado
R3	Disponibilidad del 98%	Must Have (M)	completado
P1	Inicio de sesión < 3 segundos	Should Have (S)	completado
P2	Carga de imagen < 10 segundos	Must Have (M)	completado
P3	Soporte de usuarios concurrentes	Should Have (S)	completado
S1	Documentación del código fuente	Should Have (S)	completado
S2	Arquitectura modular	Must Have (M)	completado
S3	Pruebas unitarias y de integración	Must Have (M)	completado
+1	Stack Tecnológico (React/Node.js)	Must Have (M)	completado

+2	Metodología SCRUM	Must Have (M)	completado
+3	Conexión a servidor de correo	Should Have (S)	completado
+4	Cumplimiento regulatorio de datos	Must Have (M)	completado

5. Descripción de las herramientas utilizadas

5.1. Lenguajes de programación

- **JavaScript (ES6+)**: Elegido como el lenguaje principal del proyecto por permitir un desarrollo **Full-Stack unificado** (MERN Stack). Esto facilitó que todo el equipo trabajara con una única sintaxis tanto en el cliente (React) como en el servidor (Node.js), reduciendo la curva de aprendizaje y evitando la fragmentación del código.
- **HTML5 / CSS3**: Seleccionados por ser los estándares web universales. HTML5 permitió una estructura semántica accesible, mientras que CSS3 (a través de Tailwind) fue crucial para garantizar un diseño **"Mobile First"** y totalmente responsivo, un requisito indispensable dado que la mayoría de los usuarios accederán desde teléfonos móviles.
- **Visual Studio Code (VS Code)**: Se eligió como el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) principal debido a su ligereza, gratuidad y su robusto ecosistema de extensiones.

5.2. Entornos/Frameworks de desarrollo

- **React 18 con Vite**: Framework de JavaScript para construir interfaces de usuario utilizando componentes reactivos.
- **Tailwind CSS**: Framework CSS utilitario que permite diseñar interfaces directamente en el markup mediante clases predefinidas, eliminando la necesidad de archivos CSS separados.
- **Axios**: Cliente HTTP basado en Promesas para realizar peticiones a la API REST desde el navegador.
- **React Router DOM**: Librería para manejo de enrutamiento declarativo en aplicaciones React, permitiendo navegación entre vistas sin recargar la página.

- **Node.js + Express.js:** Entorno de ejecución JavaScript en servidor combinado con framework minimalista para construir APIs RESTful. Express proporcionó una estructura ligera y flexible perfecta para iterar rápidamente en los sprints SCRUM.
- **Sequelize ORM:** Object-Relational Mapping para Node.js que abstrae las consultas SQL mediante modelos JavaScript, soportando transacciones, migraciones y validaciones.
- **Socket.IO:** Librería para comunicación bidireccional en tiempo real entre cliente y servidor mediante WebSockets.
- **Multer:** Middleware para manejar `multipart/form-data`, especializado en subida de archivos.
- **PDF-lib + PDFKit:** Librerías para generación y modificación de archivos PDF en memoria sin dependencia de software externo.
- **Base de Datos**
 - MariaDB (Percona Server)**
Sistema gestor de bases de datos relacional open-source, fork de MySQL con mejoras de rendimiento y escalabilidad.
- **Encrypt SSL:** Autoridad de certificación gratuita que emite certificados TLS para habilitar HTTPS. Implementado vía CloudPanel, garantiza encriptación de extremo a extremo para datos sensibles.

5.3. Herramientas de diseño

- **GitHub:** Plataforma de control de versiones distribuidas con integración continua (CI/CD).
- **Figma:** Herramienta de diseño colaborativa para prototipos de interfaz de usuario.
- **CloudPanel:** Para la gestión del servidor y certificados SSL.
- **El Product Backlog**
- **Trello:** herramienta de gestión visual de proyectos y tareas

6. El Product Backlog

6.1. Traducir los requerimientos FURPS a USER STORIES

- **Gestión de Identidad y Perfil (Pacientes y Administradores)**
 - **US-01 (Basado en F1):** Como paciente nuevo, quiero registrarme ingresando mi nombre, correo y matrícula, para poder acceder a la plataforma y solicitar mis medicamentos.
 - Criterio de aceptación: El sistema debe validar que la matrícula y el correo no existan previamente en la base de datos; si son únicos, debe crear la cuenta y redirigir al login.
 - **US-02 (Basado en F2):** Como usuario (paciente o administrador), quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.
 - Criterio de aceptación: El sistema debe diferenciar el inicio de sesión: los pacientes ingresan con matrícula y los administradores con correo/contraseña. Debe generarse un token de sesión válido.
 - **US-03 (Basado en F9):** Como usuario registrado, quiero ver y editar la información básica de mi perfil, para mantener mis datos de contacto actualizados.
 - Criterio de aceptación: El usuario debe poder modificar su nombre o contraseña desde una vista de perfil; el sistema debe confirmar el guardado exitoso de los cambios.
- **Gestión de Recetas y Pedidos (Pacientes)**
 - **US-04 (Basado en F3):** Como paciente, quiero subir una fotografía de mi receta médica (JPG/PNG), para iniciar una solicitud de medicamento sin acudir físicamente al hospital.
 - Criterio de aceptación: El sistema debe permitir cargar archivos de imagen de hasta 10MB, validar el formato y confirmar la recepción exitosa; debe rechazar archivos no válidos (ej. .exe).
 - **US-05 (Basado en F4):** Como paciente, quiero ver un tablero con el estado de mis pedidos, para saber en tiempo real si están en revisión, aprobados o listos para entrega.
 - Criterio de aceptación: El tablero debe mostrar las órdenes clasificadas por estado (Pendiente, En Proceso, Listo) y actualizarse automáticamente cuando el administrador cambie el estatus.
 - **US-06 (Basado en F6):** Como paciente, quiero recibir un resumen o ticket con el costo total, para conocer el monto a pagar antes de

confirmar el pedido.

- Criterio de aceptación: Al ser cotizada la receta, el sistema debe generar una vista o PDF con el desglose de medicamentos y el total a pagar en moneda nacional.
- **US-07 (Basado en F10):** Como paciente, quiero consultar mi historial de pedidos anteriores, para llevar un control de mis solicitudes y pagos realizados.
 - Criterio de aceptación: El sistema debe mostrar una lista histórica ordenable por fecha, mostrando el ID del pedido, el monto pagado y el estado final.
- **Gestión Administrativa y Logística (Farmacéuticos)**
 - **US-08 (Basado en F5):** Como administrador de farmacia, quiero visualizar las recetas pendientes y cotizarlas, para asignarles un costo y generar la orden de pago para el paciente.
 - Criterio de aceptación: El administrador debe tener una vista de "Ingesta" donde vea la imagen de la receta y pueda ingresar manualmente el costo y la dosis.
 - **US-09 (Basado en F5):** Como administrador, quiero actualizar el estado de una orden (ej. "En preparación" a "Listo") y asignar fecha de entrega, para informar al paciente sobre el progreso de su medicamento.
 - Criterio de aceptación: El cambio de estado debe reflejarse inmediatamente en el perfil del paciente y habilitar (si aplica) la selección de cita de entrega.
- **Comunicación y Notificaciones**
 - **US-10 (Basado en F7):** Como usuario, quiero enviar y recibir mensajes directos con la administración/paciente, para resolver dudas específicas sobre una receta o pedido.
 - Criterio de aceptación: Debe existir un chat o buzón asociado a cada orden donde los mensajes queden registrados cronológicamente.
 - **US-11 (Basado en F8):** Como paciente, quiero recibir notificaciones automáticas cuando cambie el estado de mi pedido, para estar enterado sin tener que revisar la plataforma constantemente.
 - Criterio de aceptación: El sistema debe enviar una alerta visual o correo electrónico cuando una orden pase de "Pendiente" a "Aprobada" o "Rechazada".

○

6.2. El Product Backlog

ID	Título del Ítem (User Story / Tarea)	Prioridad (MoSCoW)	Estimación (Story Points)	Estado
PB-01	Configuración de entorno de producción (VPS, Dominio, SSL)	Must Have	8	Completado
PB-02	US-01: Registro de pacientes con validación de matrícula	Must Have	5	Completado
PB-03	US-02: Inicio de sesión y control de roles (Auth)	Must Have	3	Completado
PB-04	US-04: Carga de recetas (Subida de imágenes)	Must Have	8	Completado
PB-05	US-08: Panel administrativo para cotización de recetas	Must Have	8	Completado
PB-06	US-05: Dashboard de seguimiento de pedidos	Must Have	5	Completado
PB-07	US-09: Gestión de estados y fechas de entrega	Must Have	5	Completado
PB-08	US-06: Generación de	Must Have	5	Completado

	Ticket/Recibo de pago (PDF)			
PB-09	US-10: Módulo de Mensajería interna (Chat)	Should Have	5	Completado
PB-10	US-11: Sistema de Notificaciones automáticas	Should Have	3	Completado
PB-11	US-03: Edición de Perfil de usuario	Could Have	3	Completado
PB-12	US-07: Historial de pedidos y pagos	Should Have	3	Completado
PB-13	Pruebas de Carga, Estrés y Capacitación	Must Have	8	Completado

6.3. Calendarización del Product Backlog en Sprints

Sprint	Duración	Objetivo del Sprint	Ítems del Backlog (PB) Asignados
Sprint 1	2 Semanas	Infraestructura y Gestión de Identidad: Preparar el servidor y	• PB-01: Configuración VPS/SSL

		asegurar el acceso seguro de usuarios.	• PB-02: Registro de usuarios • PB-03: Login y Roles
Sprint 2	2 Semanas	Funcionalidad Núcleo (MVP): Permitir el flujo básico de solicitud y cotización.	• PB-04: Carga de recetas • PB-05: Panel de cotización admin
Sprint 3	2 Semanas	Gestión y Seguimiento: Completar el ciclo del pedido y pagos.	• PB-06: Dashboard estados • PB-07: Actualización de estados • PB-08: Generación PDF
Sprint 4	2 Semanas	Comunicación y Mejoras: Añadir valor con notificaciones y chat.	• PB-09: Mensajería interna • PB-10: Notificaciones • PB-11: Perfil • PB-12: Historial
Sprint 5	2 Semanas	Estabilización y Despliegue: Entrega final y capacitación.	• PB-13: Pruebas de carga y estrés • Capacitación al personal • Documentación final

7. Análisis de factibilidad del proyecto

7.1. Factibilidad TECNICA para el proyecto del curso

La factibilidad técnica se ha determinado como **ALTA**, basada en la evaluación de los siguientes componentes críticos:

(a) Funcionalidades y Cobertura Técnica:

- **Complejidad Manejable:** Las funcionalidades centrales (gestión de usuarios, carga de imágenes, cambios de estado y notificaciones) son estándar en el desarrollo web moderno. El equipo ha demostrado capacidad para implementar lógica de negocio compleja, como la validación de recetas y la generación dinámica de recibos PDF.
- **Infraestructura Robusta:** Se cuenta con un servidor VPS dedicado (Ubuntu 22.04 LTS) gestionado mediante CloudPanel, lo que garantiza el control total sobre el entorno de ejecución. La arquitectura separa claramente el Frontend (React) del Backend (Node.js), permitiendo escalabilidad independiente.
- **Seguridad:** La implementación de certificados SSL (Let's Encrypt) y el hashing de contraseñas aseguran la protección de datos sensibles, cumpliendo con los estándares requeridos para aplicaciones médicas.

(b) Tecnologías y Capacitación:

- **Dominio del Stack Tecnológico:** El equipo de desarrollo posee experiencia comprobada en el stack MERN (MySQL, Express, React, Node.js), eliminando la curva de aprendizaje inicial.
- **Disponibilidad de Herramientas:** Se utilizan herramientas de código abierto y licencias gratuitas (VS Code, GitHub, Trello), lo que reduce los costos de desarrollo a cero en términos de software.
- **Soporte:** La comunidad activa de React y Node.js asegura la disponibilidad de documentación y librerías para resolver cualquier desafío técnico que surja.

7.2. Factibilidad OPERATIVA para el proyecto del curso

La factibilidad operativa se considera **ALTA**, dado que el sistema resuelve problemáticas críticas del flujo de trabajo actual y cuenta con el respaldo de los interesados clave.

(a) Recurso Humano y Roles:

- **Personal del Hospital:** El personal de farmacia ha mostrado una disposición positiva hacia la adopción tecnológica para reducir la carga de

trabajo manual. Se ha verificado que cuentan con las habilidades digitales básicas necesarias para operar el panel administrativo.

- **Equipo de Desarrollo:** La estructura del equipo (Líder Técnico, QA, Seguridad, Documentación) asegura que todas las áreas del proyecto estén cubiertas, desde la codificación hasta la capacitación.

(b) Plan de Comunicación con el Cliente (Estrategia de Vinculación):

Para garantizar el éxito operativo y la correcta adopción del sistema, se diseñó y ejecutó un Plan de Comunicación estructurado,, cuyos pilares son:

- **Objetivo:** Alinear las expectativas técnicas con las necesidades operativas del hospital y gestionar la resistencia al cambio.
- **Stakeholders Clave:** Personal de Farmacia (Usuarios Finales/Product Owner) y Dirección del Proyecto (Académica).
- **Canales y Frecuencia:**
 - *Reuniones de Sincronización (Google Meet):* Quincenales, para demostración de avances visuales y resolución de dudas.
 - *Reportes de Avance (Email Institucional):* Envío formal de bitácoras de actividades, riesgos y próximos pasos cada dos semanas.
 - *Gestión Diaria (Trello):* Visibilidad total del flujo de trabajo para el equipo interno.
- **Gestión de Cambios:** Cualquier solicitud de modificación se formaliza por correo para evaluar su impacto en el cronograma, evitando el alcance no controlado.

(c) Capacitación y Soporte:

Se realizaron sesiones presenciales de capacitación donde se instruyó al personal en el uso de cada módulo, entregando manuales de usuario detallados para consulta posterior.

7.3. Análisis FODA del proyecto

Fortalezas (Internas)	Oportunidades (Externas)
• Equipo multidisciplinario con roles definidos y dominio técnico. • Comunicación directa y fluida con el cliente (HIC). • Uso de tecnologías modernas, escalables y de bajo costo. • Infraestructura propia (VPS) que no depende de terceros limitados.	• Alta demanda de digitalización en el sector salud. • Posibilidad de expandir el sistema a otras áreas del hospital. • Impacto social positivo inmediato al reducir costos de traslado para familias vulnerables. • Mejora en la imagen institucional del HIC

	como hospital innovador.
Debilidades (Internas)	Amenazas (Externas)
• Limitación de tiempo debido al ciclo académico (semestre). • Recursos financieros limitados para herramientas premium. • Dependencia de la disponibilidad de tiempo de los estudiantes.	• Resistencia al cambio tecnológico por parte de personal antiguo. • Fallos en la infraestructura de internet del hospital o de los usuarios. • Cambios en las normativas de salud o privacidad de datos. • Burocracia institucional que retrase la validación final.

8. Análisis de Riesgos

8.1. Identificación de los riesgos

1. **R1 (Técnico):** Caída del servidor VPS o pérdida de conexión con la base de datos.
2. **R2 (Técnico):** Pérdida de integridad o corrupción de datos de recetas médicas.
3. **R3 (Operativo):** Usuarios subiendo archivos corruptos o en formatos no soportados (.exe, .zip).
4. **R4 (Operativo):** Baja adopción del sistema por parte de los padres/tutores (resistencia al cambio).
5. **R5 (Técnico):** Errores en la generación de los recibos PDF (datos incorrectos o archivo dañado).
6. **R6 (Infraestructura):** Falta de conexión a internet estable en el área de farmacia del hospital.
7. **R7 (Rendimiento):** Sobrecarga del sistema en horas pico (inicio de ciclo escolar/temporada invernal).
8. **R8 (Seguridad):** Intentos de acceso no autorizado o brechas de seguridad en datos personales.
9. **R9 (Gestión):** Cambios de requerimientos de último minuto por parte del cliente ("Scope Creep").

10. **R10 (Operativo):** Rotación de personal en el hospital (pérdida del conocimiento adquirido en capacitación).

8.2. Caracterización de los riesgos

- **Riesgos Técnicos (R1, R2, R5, R7, R8):** Tienen un impacto ALTO en la continuidad del negocio. Si el servidor falla o los datos se pierden, el servicio se detiene. Su probabilidad se reduce con buenas prácticas de DevOps.
- **Riesgos Operativos (R3, R4, R6, R10):** Tienen un impacto MEDIO/ALTO en la eficiencia. Dependen del factor humano y la infraestructura física del HIC.

- **Riesgos de Gestión (R9):** Tienen un impacto ALTO en el cronograma. Se controlan mediante acuerdos formales y actas de reunión.

Reflexión: La gestión proactiva de estos riesgos no solo protege el producto de software, sino que asegura la confianza del cliente. Un plan de riesgos bien ejecutado transforma la incertidumbre en variables controlables, característica distintiva de un proyecto de ingeniería profesional frente a un desarrollo amateur.

8.3. Acciones para enfrentar los riesgos

Riesgo	Acciones de Prevención (Mitigación)	Acciones de Recuperación (Contingencia)
R1: Caída del Servidor	• Configuración de monitoreo automático (UptimeRobot). • Uso de PM2 para reinicio automático de procesos Node.js.	• Reinicio manual del servicio vía SSH. • Activación de entorno de respaldo (Mirror) si la caída supera 4 horas.
R2: Pérdida de Datos	• Implementación de respaldos (backups) automáticos diarios de la base de datos MySQL. • Uso de transacciones	• Restauración de la última copia de seguridad funcional (RPO < 24 horas). • Notificación a usuarios

	SQL para asegurar integridad.	afectados para reingreso de datos recientes.
R3: Archivos Corruptos	- Validación estricta de tipos MIME (solo jpg, png, heic) en Backend. - Limitación de tamaño de archivo a 5MB.	- Mensaje de error claro al usuario solicitando re-subida. - Eliminación automática de archivos temporales corruptos en el servidor.
R4: Baja Adopción	- Diseño de interfaz intuitiva (UX/UI) centrado en el usuario. - Creación de manuales visuales y sencillos.	- Campaña de difusión presencial en sala de espera. - Asistencia guiada por personal de farmacia en las primeras visitas.
R5: Error en PDF	- Pruebas unitarias exhaustivas del módulo pdf-lib. - Validación de datos antes de la generación del documento.	- Opción de "Regenerar Recibo" habilitada en el historial del usuario. - Generación manual por parte del administrador si falla el automático.
R6: Falta de Internet	- Desarrollo de la aplicación como PWA (Progressive Web App) con caché básico. - Optimización de carga para redes lentas (4G/3G).	Protocolo de operación offline: registro en papel temporal y captura posterior en sistema cuando regrese la red.
R7: Sobrecarga	Optimización de consultas a base de datos (índices).	Escalado vertical temporal de los recursos del VPS (RAM/CPU) desde el panel de control

	• Uso de CDN para carga de recursos estáticos.	de Hostinger.
R8: Brecha Seguridad	• Cifrado de contraseñas con bcrypt. • Implementación obligatoria de HTTPS (SSL). • Validación de inputs para evitar inyección SQL.	• Bloqueo inmediato de cuentas comprometidas. • Auditoría de logs de acceso. • Restablecimiento forzado de contraseñas de usuarios.
R9: Scope Creep	• Firma de documento de alcance al inicio del proyecto. • Uso de metodología Scrum para gestionar cambios en el Backlog.	• Evaluación del impacto del cambio y negociación de nuevas fechas de entrega o costos adicionales.
R10: Rotación Personal	• Entrega de documentación técnica y manuales de usuario detallados. • Interfaz intuitiva que requiera mínima curva de aprendizaje.	• Sesión de capacitación express grabada en video para nuevos empleados. • Soporte remoto por parte del equipo de desarrollo durante el periodo de garantía.

9. Desarrollo por Sprints

9.1. Sprint 1: Infraestructura y Gestión de Identidad

9.1.1. Sprint planing

- US-01 (Registro): 5 Story Points
- US-02 (Auth): 3 Story Points
- Configuración VPS (Infraestructura): 8 Story Points

Descomposición de Tareas:

- **US-01:** Crear modelo de Usuario en DB (2h), Crear Endpoint API registro (3h), Maquetar formulario Frontend (3h), Validaciones de duplicados (2h).
- **US-02:** Configurar JWT en Backend (3h), Crear vista de Login (2h), Lógica de protección de rutas (2h).
- **Infraestructura:** Contratar VPS (1h), Configurar CloudPanel y SSL (3h), Despliegue inicial (4h).

9.1.2. Descripción de User Stories (Implementadas)

- **Diseño de UI:** Formularios limpios centrados en el usuario, uso de colores institucionales (Morado/Blanco) y alertas modales (SweetAlert).
- **Diseño de bases de datos:** Tabla Users creada en MariaDB con campos: id, name, email, matricula (unique), password (hash), role.
- **Arquitectura de módulos:** Separación Frontend (React/Vite) y Backend (Node/Express). Conexión segura vía HTTPS.
- **Programación:** Implementación de controladores de autenticación en authController.js y modelos en Sequelize. (Ver repositorio/Apéndices).
- **Pruebas unitarias/integración:** Pruebas de endpoints con Postman para verificar códigos de respuesta 200 (OK) y 400 (Bad Request).

9.1.3. Pruebas de Funcionalidad

- **Casos de pruebas ejecutados:** Registro de usuario "Maria" exitoso; Intento de registro duplicado bloqueado.
- **Evidencias:** Capturas de pantalla del registro exitoso y mensajes de error validados en el navegador (ver Sección 9.1.4 del documento original).
- **Carta de aceptación:** Validación verbal del módulo de acceso por parte del Product Owner (HIC).

9.2. Sprint 2: Funcionalidad Núcleo (Recetas y Gestión)

9.2.1. Sprint Planning

- US-04 (Carga de Receta): 8 Story Points
- US-08 (Panel Admin Cotización): 8 Story Points

Descomposición de Tareas para cada User Story:

- **US-04:** Configurar Multer en backend (3h), Componente de subida de archivos (4h),

Formulario de anamnesis (2h).

- **US-08:** Vista de administrador para recetas pendientes (3h), Lógica de actualización de precios (3h), Integración de visualizador de imágenes (2h).

9.2.2. Descripción de User Stories (Implementadas)

- **Criterios de aceptación:** El usuario debe subir archivos .png/.jpg < 10MB. El admin debe ver la foto y poder asignar costo.
- **Flujos:** Paciente: Subir Receta -> Llenar Cuestionario -> Enviar. Admin: Ver lista -> Abrir Detalle -> Asignar Precio -> Guardar
- **Casos de prueba:**
 1. Subida de archivo .exe (Bloqueado).
 2. Subida de imagen válida (Guardado en carpeta /uploads).
 3. Asignación de precio (Actualización en DB).

9.2.3. Desarrollo de user stories

- **Diseño de UI:** Componente "Drag and Drop" para archivos y modal de visualización para el administrador.
- **Diseño de bases de datos:** Nueva tabla Prescriptions relacionada con Users. Campos: image_path, status, price.
- **Arquitectura de módulos:** Middleware de manejo de archivos estáticos en Express.
- **Programación:** Uso de librería Multer para gestión de almacenamiento.
- **Pruebas unitarias:** Verificación de tipos MIME en el backend.

9.2.4. Pruebas de Funcionalidad

- **Casos de pruebas ejecutados:** Intento de carga de archivo gvim.exe fallido (Correcto). Creación de orden por administrador con precio \$99.98.
- **Evidencias:** Capturas de pantalla mostrando el error de formato y la ventana modal de cotización (ver Sección 9.2.4 del documento original).

9.3. Gestión y Seguimiento (Ciclo Completo)

9.3.1. Sprint planing

Estimación por user stories:

- Pruebas de Carga y Estrés (No funcional): 5 Story Points
- Capacitación y Documentación: 8 Story Points

Descomposición de Tareas:

- Ejecutar script de usuarios concurrentes (3h).
- Redacción de manuales finales (5h).
- Sesión de capacitación en HIC (4h).

- Cierre de proyecto y entrega de credenciales (2h).

9.3.2.Descripción de user stories

- **Criterios de aceptación:** El paciente debe ver el cambio de estado en tiempo real. El PDF debe descargarse con el desglose correcto.
- **Flujos:** Admin cambia estado a "Por Pagar" -> Paciente ve botón "Ver Ticket" -> Descarga PDF.
- **Casos de prueba:**
 - Verificar cambio de estado en DB.
 - Generar PDF y validar datos legibles.

9.3.3.Desarrollo de user stories

- **Diseño de UI:** Tablero tipo Kanban simplificado para el paciente. Botones de acción claros ("Pagar", "Descargar").
- **Diseño de bases de datos:** Actualización de campos status y delivery_date en tabla Prescriptions.
- **Programación:** Generación de documentos binarios (PDF) en memoria y envío al cliente.
- **Pruebas:** Descarga de PDF en dispositivos móviles.

9.3.4.Pruebas de funcionalidades

- **Casos de pruebas ejecutados:** Ciclo completo desde "Pendiente" hasta "Listo para entrega".
- **Evidencias:** Archivo PDF generado correctamente con el logo del HIC y datos de prueba.

9.4. Sprint 4: Comunicación y Mejoras

9.4.1.Sprint planning

- US-10 (Mensajería): 5 Story Points
- US-11 (Notificaciones): 3 Story Points
- US-03 (Perfil): 3 Story Points

Descomposición de Tareas:

- Crear tabla de Mensajes (2h).
- Interfaz de Chat básico (4h).
- Integración con servicio de correo (Nodemailer) (4h).
- Vista de edición de perfil (2h).

9.4.2.Descripción de user stories

- **Criterios de aceptación:** Los mensajes deben persistir y asociarse a una orden. Las notificaciones deben llegar al correo registrado.
- **Flujos:** Usuario envía duda -> Admin recibe notificación -> Admin responde en plataforma.

9.4.3.Desarrollo de user stories

- **Diseño de UI:** Ventana de chat tipo "WhatsApp" integrada en el detalle de la orden.
- **Diseño de bases de datos:** Tabla Messages (sender_id, order_id, content, timestamp).
- **Programación:** Endpoints REST para enviar y recuperar historial de chat.
- **Pruebas:** Envío de correos a cuentas reales (Gmail/Outlook).

9.4.4.Pruebas de funcionalidades

- **Casos de pruebas ejecutados:** Envío de mensaje de prueba y recepción de correo de notificación.
- **Evidencias:** Bandeja de entrada mostrando notificación de "Cambio de Estatus".

9.5. Sprint 5: Estabilización y Despliegue

9.5.1.Sprint planing

- Pruebas de Carga y Estrés (No funcional): 5 Story Points
- Capacitación y Documentación: 8 Story Points

Descomposición de Tareas:

- Ejecutar script de usuarios concurrentes (3h).
- Redacción de manuales finales (5h).
- Sesión de capacitación en HIC (4h).
- Cierre de proyecto y entrega de credenciales (2h).

9.5.2.Descripción de user stories

- **Criterios de aceptación:** El sistema debe soportar 50 usuarios concurrentes. El personal debe saber operar el flujo básico sin ayuda.
- **Flujos:** Simulación de tráfico -> Monitoreo de servidor -> Validación de tiempos de respuesta.

9.5.3.Desarrollo de user stories

- **Arquitectura de módulos:** Optimización de consultas SQL e índices para mejorar rendimiento.
- **Programación:** Scripts de prueba automatizada. Ajustes finales en CSS para móviles.
- **Pruebas de aceptación:** Validación final con el cliente en el entorno de producción.

9.5.4.Pruebas de funcionalidades

- **Casos de pruebas ejecutados:** Acceso simultáneo y recuperación de contraseña.
- **Carta de aceptación de cliente/usuarios:** Documento firmado por el Dr. J Reyes Juarez Ramirez (Ver Anexos).
- **Fotos de usuarios:** Evidencia fotográfica de la sesión de capacitación con el personal de farmacia utilizando el sistema desplegado.

10. Estimación del costo del proyecto

10.1. . Definición de Costos por Rol

Rol en el Proyecto	Responsabilidad Principal	Costo por Hora (MXN)
Project Manager / Scrum Master	Gestión, Planeación y Eliminación de impedimentos	\$450.00
Líder Técnico / Full Stack Dev	Arquitectura, Backend y Frontend principal	\$400.00
Desarrollador Backend/Seguridad	Módulos de pagos, seguridad y API	\$350.00
QA / Tester	Pruebas de usabilidad y funcionales	\$300.00
Documentador Técnico	Manuales y documentación del sistema	\$250.00

10.2. Estimación Detallada por Sprint

Sprint 1: Infraestructura y Gestión de Identidad

Actividad	Rol Principal	Horas Estimadas	Costo Subtotal
Configuración VPS y SSL	Líder Técnico	8 h	\$3,200.00
Desarrollo Backend (Auth/API)	Dev Backend	8 h	\$2,800.00
Desarrollo Frontend (Login/Registro)	Líder Técnico	9 h	\$3,600.00
Planeación y Gestión	Scrum Master	5 h	\$2,250.00

Total Sprint 1		30 h	\$11,850.00
-----------------------	--	-------------	--------------------

Sprint 2: Funcionalidad Núcleo (Recetas)

Actividad	Rol Principal	Horas Estimadas	Costo Subtotal
Módulo de Carga de Imágenes	Dev Backend	7 h	\$2,450.00
Panel Administrativo (Cotización)	Líder Técnico	6 h	\$2,400.00
Pruebas Unitarias Módulo Recetas	QA / Tester	4 h	\$1,200.00
Planeación y Gestión	Scrum Master	4 h	\$1,800.00
Total Sprint 2		21 h	\$7,850.00

Sprint 3: Gestión y Seguimiento (Pagos/PDF)

Actividad	Rol Principal	Horas Estimadas	Costo Subtotal
Generación de Tickets PDF	Dev Backend	6 h	\$2,100.00
Dashboard de Estados	Líder Técnico	5 h	\$2,000.00
Lógica de Negocio (Estados)	Dev Backend	3 h	\$1,050.00
Planeación y Gestión	Scrum Master	4 h	\$1,800.00
Total Sprint 3		18 h	\$6,950.00

Sprint 4: Comunicación y Mejoras

Actividad	Rol Principal	Horas Estimadas	Costo Subtotal
-----------	---------------	-----------------	----------------

Sistema de Chat/Mensajería	Líder Técnico	6 h	\$2,400.00
Notificaciones por Correo	Dev Backend	4 h	\$1,400.00
Edición de Perfil	Líder Técnico	2 h	\$800.00
Planeación y Gestión	Scrum Master	3 h	\$1,350.00
Total Sprint 4		15 h	\$5,950.00

Sprint 5: Estabilización, Documentación y Despliegue

Actividad	Rol Principal	Horas Estimadas	Costo Subtotal
Pruebas de Carga y Estrés	QA / Tester	5 h	\$1,500.00
Manuales y Documentación	Documentador	5 h	\$1,250.00
Capacitación y Cierre	Scrum Master / Todos	6 h	\$2,700.00
Total Sprint 5		16 h	\$5,450.00

10.3. Resumen Total del Proyecto

Concepto	Estimación Total
Total de Horas Hombre	100 Horas
Costo Total de Desarrollo (Mano de Obra)	\$38,050.00 MXN
Costos Operativos (Servidor/Dominio - 6 meses)	\$1,500.00 MXN

Reserva de Contingencia (10%)	\$3,805.00 MXN
GRAN TOTAL ESTIMADO	\$43,355.00 MXN

11. Conclusiones

Erik Garcia Chavez

El desarrollo e implantación de la Plataforma Web de Medicamentos Magistrales ha representado un reto técnico significativo que fortaleció mis competencias en el desarrollo Backend y la seguridad informática. Al ser responsable del módulo de pagos y la protección de datos, comprendí que la ingeniería de software en el sector salud no solo se trata de escribir código funcional, sino de garantizar la integridad y confidencialidad de la información sensible de los pacientes. La transición de un entorno local a un servidor VPS en producción me obligó a aplicar estándares rigurosos de configuración y despliegue que no suelen verse en proyectos puramente académicos, dándome una visión mucho más realista de las exigencias de la industria.

Además, la experiencia de trabajar bajo la metodología Scrum fue fundamental para mantener el ritmo de entrega y asegurar la calidad del módulo de seguridad. La necesidad de integrar servicios de terceros y asegurar las transacciones me permitió profundizar en el manejo de APIs y protocolos de encriptación. En conclusión, con este proyecto pude mejorar mis habilidades técnicas en Node.js y gestión de bases de datos. Así como el poder haber puesto en línea la herramienta con la cual el hospital va a poder agilizar sus procesos para el bien de sus pacientes de alta prioridad.

Leonardo Avalos Godoy

Como líder técnico y encargado del diseño de interfaz (UI), este proyecto significó una valiosa oportunidad para alinear la visión técnica del equipo con las necesidades reales y humanas de los usuarios del Hospital Infantil de las Californias. Enfrentar el desafío de crear una experiencia de usuario intuitiva para padres y tutores, quienes muchas veces no son expertos en tecnología y atraviesan situaciones de estrés, me enseñó que la usabilidad es tan crítica como la funcionalidad. Coordinar los esfuerzos del equipo mediante Scrum y ver cómo los bocetos iniciales se transformaban en una aplicación funcional desplegada en un servidor real fue una experiencia sumamente gratificante que validó mi capacidad para gestionar proyectos de software complejos.

Por otro lado, la responsabilidad de llevar el control de la arquitectura del sistema y asegurar la comunicación fluida entre el Frontend y el Backend me permitió madurar profesionalmente, entendiendo la importancia de tomar decisiones de diseño escalables desde el inicio. La interacción directa con el cliente para validar los entregables me ayudó a desarrollar habilidades blandas de negociación y traducción de requerimientos. En definitiva, este proyecto integrador ha sido el cierre perfecto para la asignatura, pues me ha permitido aplicar todo el conocimiento teórico en una solución tangible que mejora procesos reales, reafirmando mi vocación por crear software que aporte valor a la comunidad.

Valeria Karey Gutierrez Sanchez

Mi participación en este proyecto, enfocada en la documentación y la gestión de entregables, me ha permitido comprender que el éxito de un software no depende únicamente de su código, sino de su capacidad para ser entendido, mantenido y operado a lo largo del tiempo. La tarea de traducir procesos técnicos complejos en manuales de usuario claros y accesibles para el personal de farmacia fue un ejercicio fundamental de comunicación técnica. Aprendí que una documentación rigurosa y bien estructurada es el puente indispensable entre el equipo de desarrollo y el usuario final, garantizando que la herramienta sobreviva y sea útil más allá de la etapa de implementación inicial.

Asimismo, la gestión de la trazabilidad del proyecto y el aseguramiento de que cada requerimiento FURPS se viera reflejado en los entregables finales me brindó una perspectiva integral del ciclo de vida del software. Trabajar en un entorno colaborativo y ver cómo la documentación servía de guía para mis compañeros durante el desarrollo y las pruebas reforzó mi convicción sobre la importancia del orden y la estandarización en la ingeniería. Me llevo de este proyecto la satisfacción de haber contribuido a dejar un legado documental profesional que permitirá al Hospital Infantil apropiarse completamente del sistema, asegurando su sostenibilidad y correcta operación futura..

12. Referencias

1. <https://medicamentos.hospitalinfantil.org.mx/>
2. <https://nodejs.org/en>
3. <https://vite.dev/>
4. <https://es.react.dev/>
5. <https://expressjs.com/>
6. <https://tailwindcss.com/>
7. <https://sequelize.org/>

13. Apéndices

Certificates					Actions ▾
TYPE	DOMAINS	EXPIRATION DATE	INSTALLED	ACTION	
Self-Signed	medicamentos.hospitalinfantil.org.mx	Nov 12, 2026	No	⋮	
Let's Encrypt	medicamentos.hospitalinfantil.org.mx	Feb 10, 2026	Yes		

Certificados HTTPs para los dominios.

Iniciar Sesión

Hospital Infantil de las Californias



Subir Receta



Seguimiento de Pedido



Historial de Pagos



Mensajes



Avenida Alejandro von Humboldt 11431 y
Garita de Otay, 22430 Tijuana, Baja
California

Sobre Nosotros

Misión, Visión y Valores
Historia Hospital
Noticias
Más información

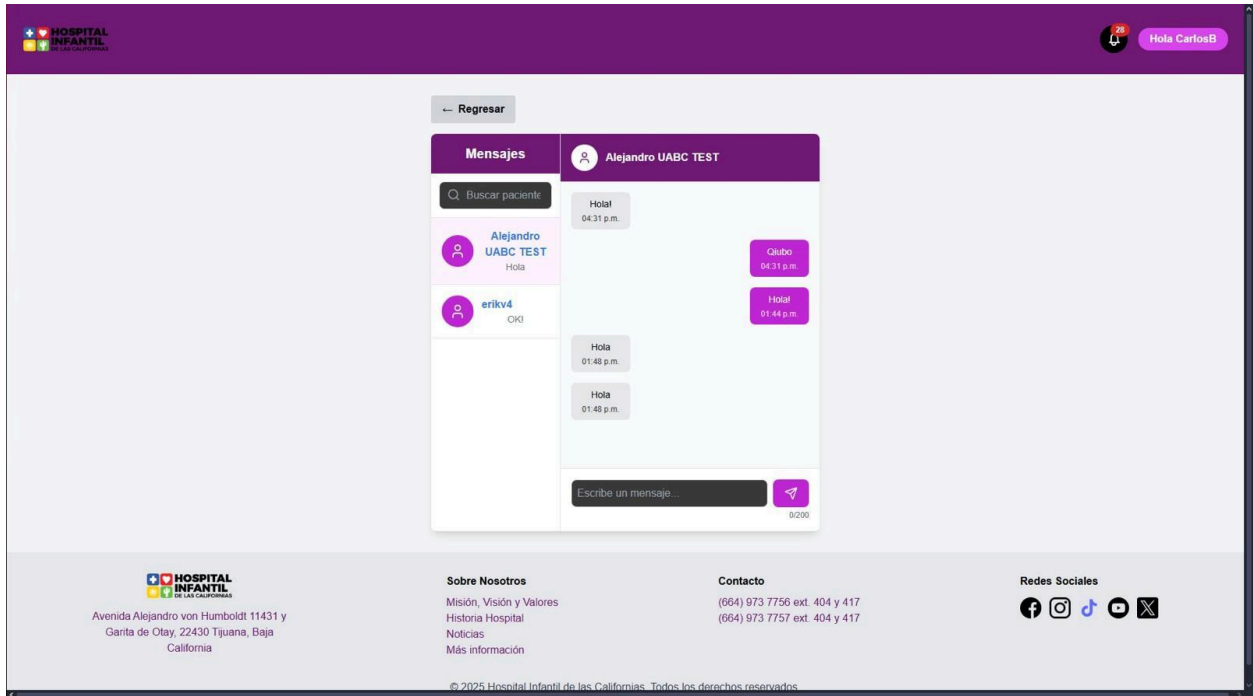
Contacto

(664) 973 7756 ext. 404 y 417
(664) 973 7757 ext. 404 y 417

Redes Sociales



Sistema monster y corriendo en el servidor



Mensajes de clientes para administrador (después)

Iniciar Sesión



Tipo de usuario: **General**

Matricula

[¿Olvidaste tu matricula?](#)

Ingresar

Regístrate

Formulario de inicio de sesión

Iniciar Sesión



Tipo de usuario: **Administrador**

Correo Electrónico

correo@gmail.com

Contraseña

☐ Recordarme
 [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar

Formulario de inicio de sesion para el administrador

Fecha: 2025-11-26T21:35:10.000Z



paracetamol

Chicle Azul

1

1

99.99

Total: \$99.99 MXN

Terminar y Crear Orden

Cancelar

Ver Datos del Paciente

© 2025 Hospital Infantil de las Californias. Todos los derechos reservados.

Datos técnicos del medicamento y su cotización

← Regresar

Lista de Ordenes en el Sistema

23

Buscar

Resultados de búsqueda (1)

Cerrar

ID: 23

Paciente: erik garcia chavez

Estado: Preparando

Ver / Editar

ID: 23

Paciente: erik garcia chavez

Estado: Preparando

Fecha de pedido: 2025-11-28T08:05:55.000Z

Seguimiento de las recetas

← Regresar

¿Tiene la foto de su receta?

Si

Cargar Receta Médica

Selecciona una imagen:

Choose File

gvim_9.1.1825_x64.exe

Formato no soportado. Sólo JPEG o PNG.

Cantidad de medicamentos

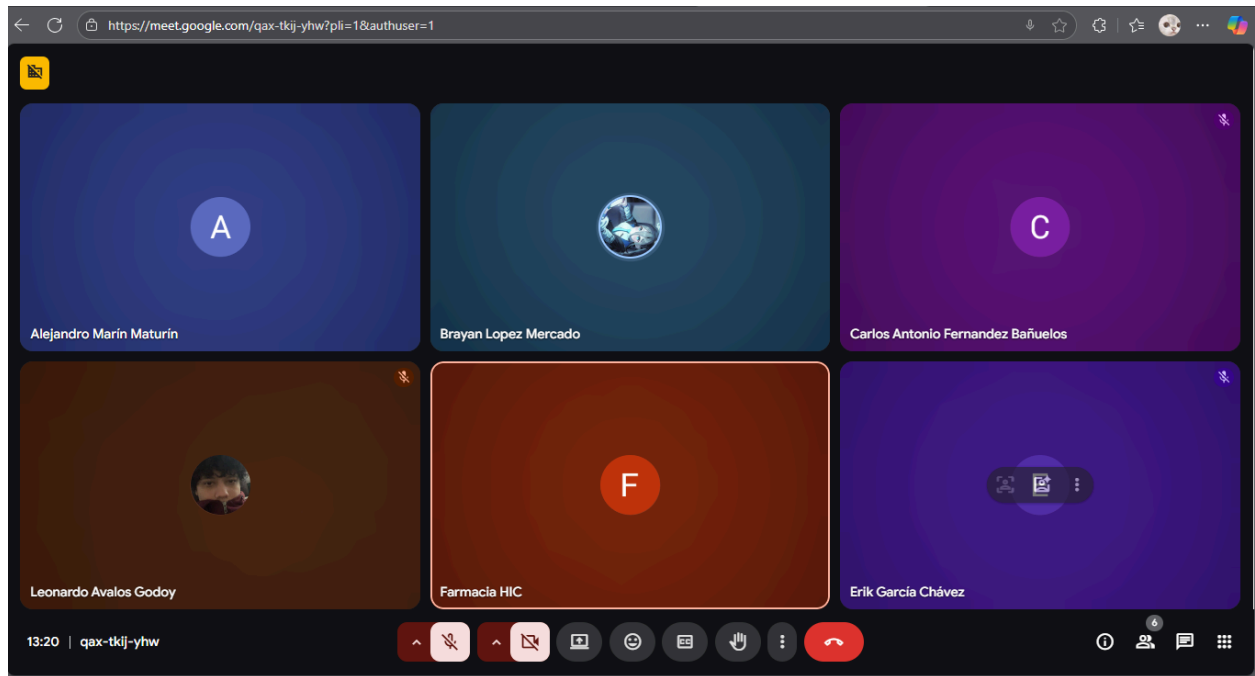
1

Sabor para medicamento 1

Seleccione un sabor

Subir Imagen

Formato no permitido



Junta con la química encargada del sistema



Comunicación activa con la química a cargo del sistema



Presentación final en el hospital